

Голосовой тренажёр продаж недвижимости

Предложение для собственника · как устроено, сколько стоит, как внедрить

Этот документ объясняет, что представляет собой голосовой тренажёр для обучения менеджеров холодным звонкам собственникам недвижимости, и отвечает на шесть вопросов из задания: **какие AI-модели используются, какие нужны сервисы и интеграции, как устроена архитектура, сколько стоит эксплуатация, как это масштабируется и как встроить решение в ваши процессы обучения и продаж.**

Документ состоит из двух частей: сначала **краткая выжимка** по каждому пункту, затем **подробное описание**. Рабочее демо уже существует, развёрнуто на облачном сервере и отвечает за **~3–7 секунд** — это не только бумага, но и работающий бот, не требующий включённого компьютера разработчика.

Версия от 18.06.2026 · Telegram-демо: @Germany_Volodymyr_Demo_bot · Исходный код открыт: github.com/Volodymyr4K/realestate-call-trainer

Часть 1. Краткая выжимка

- AI-модели** Диалог собственника и итоговую оценку ведёт модель **gpt-4o-mini** (через OpenRouter) — выбрана сравнением 6 моделей по балансу качество/цена/надёжность. Распознавание речи — **Groq Whisper API** (быстро и точно), синтез голоса — **Silero** (бесплатно, но роботичный; при внедрении заменяется на живой). Поставщик каждой модели заменяется точно — жёсткой привязки к вендору нет.
- Сервисы** Нужны: **Telegram** (канал общения), **OpenRouter** (языковая модель), **Groq** (распознавание речи) и **SQLite** (хранение разговоров и отчётов). Платные по мере роста — OpenRouter и Groq, оба недорогие; на демо покрываются бесплатными тарифами.
- Архитектура** Голос менеджера → распознаётся в текст → языковая модель играет собственника → ответ озвучивается обратно в голос. После звонка отдельная модель-«судья» оценивает работу менеджера по 8 критериям. Все блоки модульные и заменяемые по отдельности.
- Стоимость** **Демо — копейки** (бесплатные тарифы). При внедрении стоимость определяет **не «мозг», а голос**: сам диалог и оценка ~\$1 за 1000 разговоров, а вот озвучка живым голосом — главная статья. С обычным голосом — десятки долларов в месяц, с премиальным — сотни. Рекомендуем **OpenAI TTS** как баланс (детали в разделе 4).
- Масштабирование** Каждый разговор независим, поэтому система растёт **горизонтально** — просто добавляются обработчики. Тяжёлые модели уже вынесены в облако (распознавание — в Groq), для большой нагрузки добавляется очередь задач; замена точечная, без переписывания.

6. **Внедрение** Тренажёр — **дополнение к живому тренеру, а не его замена.**
Менеджеры тренируются самостоятельно в любое время, а руководитель получает отчёт по каждому звонку и видит прогресс. Бот автономен и не требует менять существующие системы компании.

Часть 2. Подробно

1. Какие AI-модели используются

В системе работают несколько моделей, каждая отвечает за свой шаг:

Роль	Модель	Где работает	Зачем именно она
Диалог собственника	gpt-4o-mini (OpenRouter)	Облако (API)	Выбрана сравнением 6 моделей. Локальные мелкие модели на сложных уровнях противоречили сами себе и хуже держали русский — отсюда выбор в пользу надёжной облачной.
Оценка менеджера	gpt-4o-mini (OpenRouter)	Облако (API)	Та же модель в роли «судьи»: получает стенограмму и рубрику, оценивает человека , а не себя.
Распознавание речи (STT)	Groq Whisper API	Облако (API)	Локальный вариант на слабом сервере распознавал ~10 с — медленно. Groq делает это за ~1 с и точнее. Есть запасной локальный режим (faster-whisper), если API недоступен.
Синтез голоса (TTS)	Silero (демо)	Локально	Бесплатно. Голос пока роботичный — при внедрении поднимается до живого (OpenAI TTS / ElevenLabs) заменой одного модуля. Влияние на стоимость — в разделе 4.

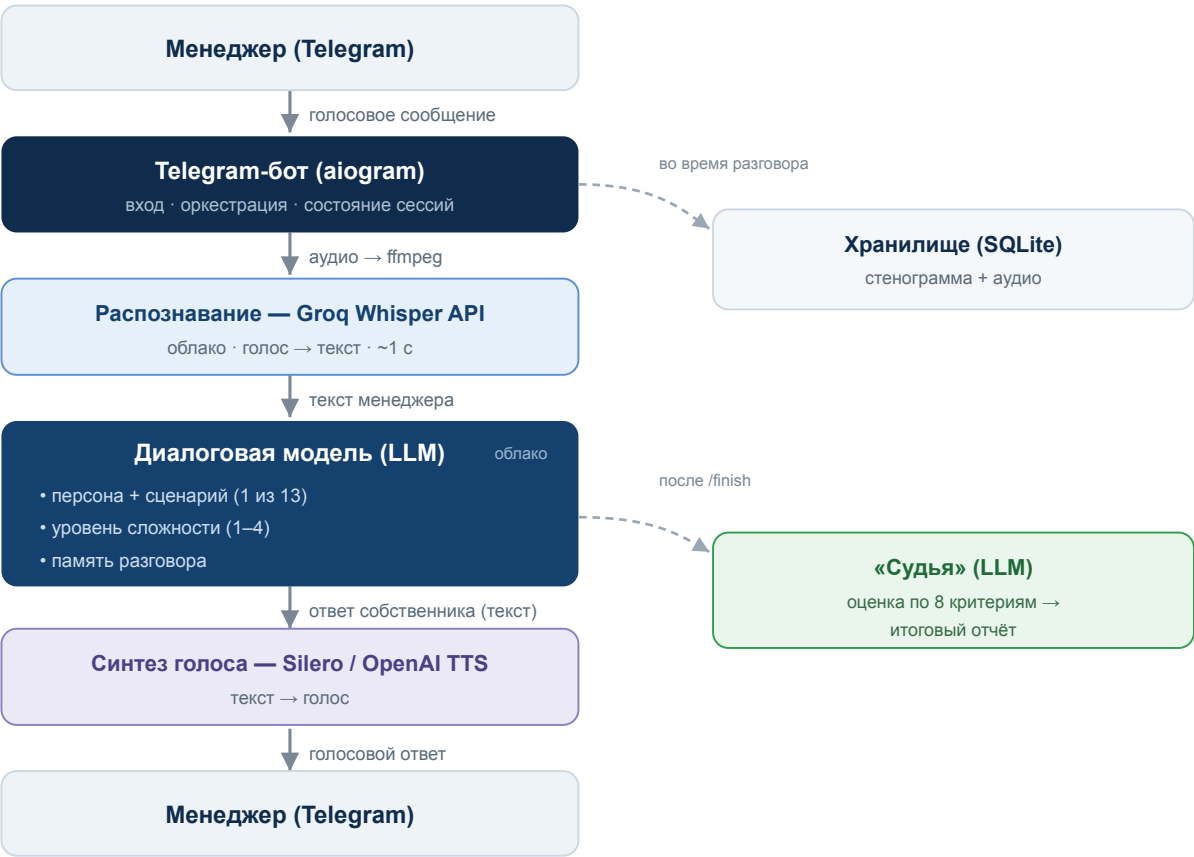
Главное: слои распознавания, диалога и синтеза спрятаны за абстракцией. Мы это **уже доказали на практике:** распознавание переключили с локального на облачный Groq правкой **одного файла**, не трогая остальной код. Привязки к конкретному вендору нет.

2. Необходимые сервисы и интеграции

Сервис	Роль	Платный?
Telegram Bot API	Канал общения: менеджер шлёт голосовые, бот отвечает голосом	Бесплатно
OpenRouter	Доступ к языковой модели (диалог + оценка)	Платно — ~\$1 за 1000 разговоров
Groq	Распознавание речи (голос → текст)	Бесплатный тариф; платный — копейки за разговор
SQLite	Хранение стенограмм, аудио и отчётов	Бесплатно
ffmpeg	Конвертация аудио в формат голосовых Telegram	Бесплатно

Ограничение Telegram: бот не умеет в живой телефонный звонок — Bot API позволяет только обмен голосовыми *сообщениями*. Это согласовано: формат «как голосовые» подтверждён. Минус честно: навык работы под давлением в реальном времени (скорость реакции, «не зависнуть») в таком формате не тренируется — менеджер может думать сколько угодно. Живой звонок возможен позже через отдельный слой (WebRTC), но это заметно дороже и дольше.

3. Схема архитектуры



Бот предлагает **13 сценариев** (типичные возражения собственника) и **4 уровня сложности**. Уровни — это не разные боты, а параметры одной персоны: насколько охотно собственник

идёт навстречу. Поведение проверено эмпирически — сговорчивость падает, а сопротивление растёт от уровня 1 к уровню 4. Защита роли проверена 48 попытками «взлома»: бот всегда остаётся собственником, не признаётся, что он AI, и не выполняет посторонние задания. Полный ответ бота приходит за **~3–7 секунд**.

4. Ориентировочная стоимость эксплуатации

Сейчас (демо). Работает на бесплатных тарифах и копеечном облачном сервере:

Слой	Стоимость на демо
Языковая модель (диалог + оценка)	~\$1 за 1000 разговоров (измерено на реальных токенах)
Распознавание речи (Groq)	\$0 — бесплатный тариф
Синтез голоса (Silero, локально)	\$0
Сервер	Копейки (демо-сервер, почасовая оплата)

При внедрении в компании. Здесь важно честно сказать главное: **дорог не «мозг» бота, а его голос**. Сам диалог и оценка стоят копейки — основную стоимость определяет, насколько живым вы хотите голос. Варианты:

Голос	Качество	~Стоимость за 1000 разговоров*
Silero (как на демо)	Роботичный	~\$2.5 (только диалог + распознавание)
OpenAI TTS (рекомендуем)	Живой, естественный	~\$17.5
ElevenLabs	Премиальный, максимально живой	~\$200 (план \$150–300)

Наш выбор — OpenAI TTS. Это **тренажёр**, а не звонок реальному клиенту: менеджеру нужно узнать живые интонации и возражения, а не поверить в идеальный голос. Для этого OpenAI TTS более чем достаточно. **ElevenLabs для наших задач — это «слишком»:** переплата в ~10 раз за реализм, которого обучение не требует. Silero оставляем как бесплатный вариант, если голос не критичен.

Сколько это в месяц (переменная часть + сервер), по объёму:

Разговоров в месяц	Silero (робот)	OpenAI (рекоменд.)	ElevenLabs (избыточно)
~500	~\$13	~\$21	~\$110
~2000	~\$30	~\$60	~\$425
~10000	~\$75	~\$225	~\$2050

* Расчёт — оценка при допущении ~1000 символов озвучки и ~1.5 мин речи менеджера на разговор; точная цифра измерена только для языковой модели (~\$1/1000). Для ElevenLabs в расчёте взято ~\$200/1000 (реальный диапазон \$150–300 в зависимости от тарифа). Сервер заложен ~\$12–50/мес в зависимости от нагрузки. Цифры иллюстративные, уточняются под реальный объём и выбранных провайдеров.

Вывод: с рекомендованным голосом даже большая нагрузка (10000 тренировок в месяц) обходится в районе **\$225/мес** — десятки центов за разговор, который экономит время живого тренера.

5. Возможности масштабирования

Каждый разговор полностью независим от других, поэтому система масштабируется **горизонтально** — больше нагрузки решается добавлением обработчиков. Узкое место — задержка и цена распознавания/синтеза/модели.

Слой	Демо (сейчас)	Продакшн (под нагрузку)
Распознавание	Groq API (облако)	Groq / Deepgram (то же, выше лимиты)
Синтез голоса	Silero (локально)	OpenAI TTS / ElevenLabs (облако)
Хранилище	SQLite + локальные файлы	Postgres + S3
Обработка нагрузки	Один сервер	Пул воркеров + очередь (Redis/Celery)

Переход на продакшн — это замена слоёв по одному, а не переписывание системы. Тяжёлое распознавание мы уже вынесли в облако — это часть пути к масштабу.

6. Интеграция в существующие процессы обучения и продаж

Тренажёр встраивается как **дополнение к живому обучению**, а не замена тренера. Конкретные способы применения:

- **Онбординг новичков:** прогон по уровням 1→4 перед первыми реальными звонками — безопасная среда, где ошибка ничего не стоит.
- **Регулярная практика:** менеджеры тренируются самостоятельно в любое время, без занятого живого тренера и без реальных клиентов «на расходный материал».
- **Контроль прогресса:** после каждого звонка — отчёт по 8 критериям (начало, выявление потребностей, работа с возражениями, доверие, назначение встречи, переговоры, итоговый % и рекомендации). Руководитель видит слабые места команды.
- **Накопление данных:** все разговоры и отчёты сохраняются — можно отслеживать рост сотрудника во времени и разбирать конкретные звонки на планёрках.
- **Технически автономен:** это отдельный Telegram-бот, менять текущие системы не нужно. При желании отчёты можно выгружать в CRM или таблицы.

7. Данные, приватность и доступ

Персональные данные. Запись голоса сотрудников — это персональные данные, и для немецкого рынка это вопрос GDPR. Что нужно для постоянного использования:

- информированное согласие сотрудников на запись тренировок;
- политика хранения: срок, после которого записи удаляются автоматически;
- хранение данных в ЕС, доступ к записям — только у ответственных лиц;
- право сотрудника на удаление своих данных.

Технически это поддерживается: стенограммы и аудио изолированы и могут удаляться по сроку. **Контроль доступа:** сейчас демо открыто — ботом может воспользоваться любой, кто знает его имя. Для рабочего внедрения добавляется белый список сотрудников (бот отвечает только своим), чтобы посторонние не расходовали бюджет на API. Это небольшая доработка.

Честные ограничения

Прозрачность важнее красивой картинки, поэтому слабые места названы прямо:

- **Голос на демо роботичный:** Silero звучит механически. Поднимается до живого голоса (OpenAI TTS) заменой одного модуля — это вопрос бюджета (раздел 4), не архитектуры.
- **Формат — голосовые сообщения, не живой звонок:** навык работы под давлением в реальном времени не тренируется (см. ограничение Telegram выше).
- **Оценка не выверена под эксперта:** «судья» самосогласован и оценивает человека, а не себя, но баллы пока не сверены с реальным тренером по продажам. Судья видит только текст — интонация и паузы теряются, а доверие и переговоры наполовину про тон.
- **Запись разговоров сотрудников:** для демо нормально, для продакшна нужны согласие и политика хранения данных.

Следующие шаги

Этот документ и работающее демо — то, что есть сейчас. Если решение интересно, логичный путь дальше — три небольших шага, каждый с отдельным решением и без обязательств наперёд:

1. **Попробовать демо.** Бот доступен в Telegram — несколько звонков покажут поведение собственника и итоговую оценку вживую.
2. **Короткий пилот (1–2 недели).** Несколько менеджеров тренируются, вместе смотрим отчёты и сверяем оценку с реальным тренером — это заодно закрывает вопрос калибровки оценки.
3. **Внедрение.** Выбор голоса (рекомендуем OpenAI TTS), развёртывание на постоянном сервере, контроль доступа и политика хранения данных, при желании — выгрузка отчётов в CRM.